

81) Дифференцирование в квантовой механике. Матричные элементы дифференциальных операторов.

1) $z = z(x, y)$ x, y — независимые

$$dz = z_x' dx + z_y' dy$$

$$d^2 z = d(dz) = d(z_x' dx + z_y' dy) =$$

$$= (z_x' dx)_x' dx + (z_x' dx)_y' dy + (z_y' dy)_x' dx + (z_y' dy)_y' dy = z_{xx}'' dx^2 + z_{xy}'' dx dy +$$

$$+ Z_{yx}'' dy dx + Z_{yy}'' dy^2$$

$$d^3 y = Z_{xxx}''' dx^3 + 3 Z_{xxy}''' dx^2 dy + 3 Z_{xyy}''' dx dy^2 + \\ + Z_{yyy}''' dy^3$$

2) x, y - allgemeine $x = x(u, v), y = y(u, v)$

$$dx = x_u' du + x_v' dv$$

$$dx^2 = x_{uu}'' du^2 + 2 x_{uv}'' du dv + x_{vv}'' dv^2 \neq 0$$

$$d^2 Z = d(Z_x' dx) + d(Z_y' dy) =$$

$$= Z_{xx}'' dx^2 + Z_{xy}'' dx dy + dx^2 + Z_{yx}'' dy dx +$$

$$\begin{aligned}
 & + z_{yy}'' dy^2 + d^2y = z_{xx}'' dx^2 + 2z_{xy}'' dx dy + \\
 & + z_{yy}'' dy^2 + d^2x(u,v) + d^2y(u,v)
 \end{aligned}$$



